

تمرین سری دوم

ماتریس مربعی

یک برنامه بنویسید که یک ماتریس 5×5 را از ورودی دریافت کرده و سپس موارد زیر را محاسبه و بررسی کند:

✓ بررسی بالا مثلثی بودن ماتریس

بررسی کنید که آیا تمامی عناصر زیر قطر اصلی ماتریس صفر هستند یا خیر. اگر چنین است، چاپ کنید:

The matrix is upper triangular

در غیر این صورت چاپ کنید:

The matrix is not upper triangular

✓ بررسی پایین مثلثی بودن ماتریس

بررسی کنید که آیا تمامی عناصر بالای قطر اصلی ماتریس صفر هستند یا خیر. اگر چنین است، چاپ کنید:

The matrix is lower triangular

در غیر این صورت چاپ کنید:

The matrix is not lower triangular

✓ بررسی قطری بودن ماتریس

بررسی کنید که آیا تمامی عناصر خارج از قطر اصلی ماتریس صفر هستند یا خیر. اگر چنین است، چاپ کنید:

The matrix is diagonal

در غیر این صورت چاپ کنید:

The matrix is not diagonal

✓ محاسبه دترمینان ماتریس (تا دورقم اعشار مثل 1.34 یا 3.00)

دترمینان ماتریس را محاسبه کرده و نتیجه را به شکل زیر چاپ کنید:

The determinant of the matrix is: value

✓ شمارش تعداد عناصر صفر در ماتریس

تعداد عناصر صفر موجود در ماتریس را محاسبه کرده و نتیجه را به شکل زیر چاپ کنید:

The number of zeros in the matrix is: value

✓ بررسی معکوس پذیری ماتریس

اگر ماتریس معکوس پذیر است چاپ شود :

The matrix is invertible

اگر نه :

The matrix is not invertible

نحوه ورود ماتریس : برنامه باید به گونه ای باشد که عناصر ماتریس به گونه مجزا از کاربر دریافت شود. کاربر

باید به ترتیب مقادیر a_{00} تا a_{44} را در هر سطر وارد کرده و پس از هر ورودی Enter بزند.

مثال :

مثلا برای آنالیز ماتریس

$$\begin{bmatrix} -1.5 & 2.1 & 0 & -0.5 & 3.3 \\ 0 & -2.2 & 4.1 & 0 & -1.3 \\ 0 & 0 & -3.6 & 0.8 & 1.2 \\ 0 & 0 & 0 & 2.5 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4.1 \end{bmatrix}$$

کاربر به ترتیب این خروجی ها را

باید وارد کند:

-1.5
2.1
0.0
-0.5
3.3
0.0
-2.2
4.1
0.0
-1.3
0.0
0.0
-3.6
0.8
1.2
0.0
0.0
0.0
2.5
-0.4

0.0
0.0
0.0
0.0
-4.1

مثال خروجی برنامه :

The matrix is upper triangular

The matrix is not lower triangular

The matrix is not diagonal

The determinant of the matrix is: 121.77

The number of zeros in the matrix is: 12

The matrix is not invertible

برای محاسبه موارد گفته شده از روش های دلخواه استفاده کنید.

آنالیز متن

برنامه ای بنویسید که متنی را از کاربر بگیرد و تعداد کلمات متمایز متن را محاسبه کند.

شرایط متن ورودی :

- برنامه باید بتواند تا حداکثر ۵۱۲ کاراکتر را به عنوان ورودی دریافت کند.
- متن ورودی می تواند شامل علامت های نگارشی شامل "." و ":" و "," باشد.
- کلمات باید به صورت غیر حساس به بزرگی و کوچکی حروف شمرده شوند. برای مثال Laptop و laptop باید یک کلمه شمرده شوند.

نمونه ورودی :

Autonomous vehicles face challenges in ensuring safety and navigating complex traffic. Gaining public trust and ensuring clear legal regulations are also critical for their success and safety.

خروجی :